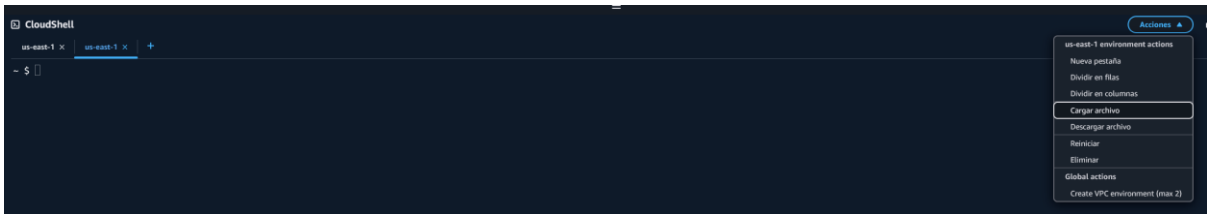
Preparación del entorno

- Crea un directorio personal en HDFS bajo `/user` con tu nombre de usuario y dentro de él un directorio llamado `proyecto_datos`.

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -mkdir -p /user/hadoop/proyecto_datos
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -ls /user/hadoop
Found 1 items
drwxr-xr-x   - hadoop supergroup          0 2026-10-25 18:56 /user/hadoop/proyecto_datos
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

Carga de datasets

- Descarga el dataset *Automotive Price Prediction Dataset* que puedes obtener desde Kaggle y que contiene un dataset sintético con información y precio de 1000000 de vehículos de segunda mano
- Desde tu sistema local, sube al directorio `proyecto_datos` el dataset que has descargado.




```
~ $ ls
ClaveHadoop.pem  vehicle_price_prediction.csv
~ $
```

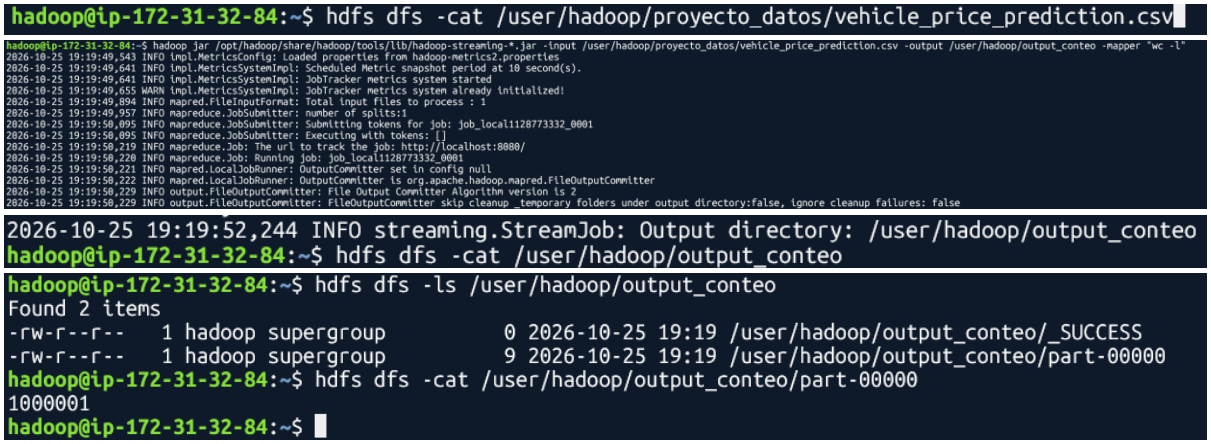
```
~ $ scp -i ClaveHadoop.pem vehicle_price_prediction.csv ubuntu@100.55.160.35:/home/ubuntu/
vehicle_price_prediction.csv
~ $
```

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ sudo ls /home/ubuntu/
vehicle_price_prediction.csv
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ sudo mv /home/ubuntu/vehicle_price_prediction.csv /home/hadoop/vehicle_price_prediction.csv
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ ls
prueba.txt  vehicle_price_prediction.csv
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -put /home/hadoop/vehicle_price_prediction.csv /user/hadoop/proyecto_datos
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

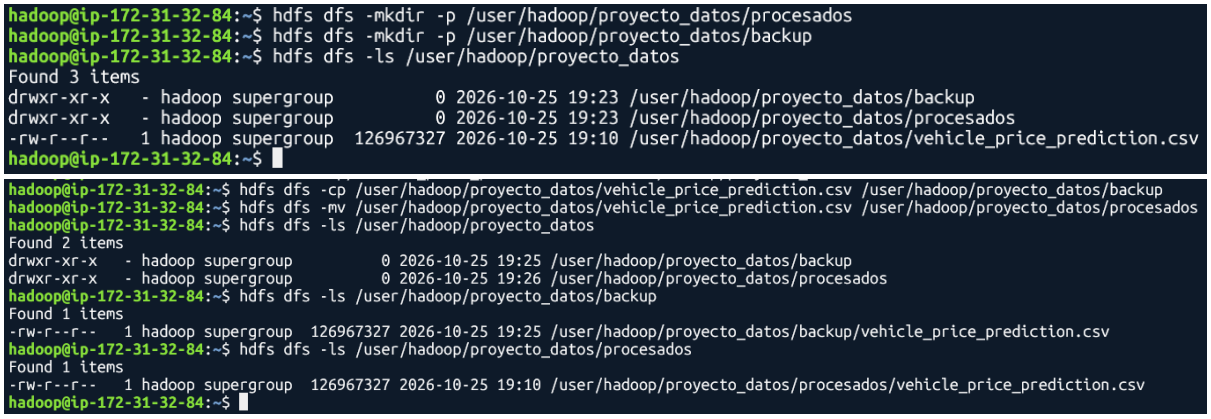
Exploración de datos

- Visualiza el contenido del archivo directamente en HDFS.
- Obtén el número de líneas del dataset.



Organización del proyecto

- Crea un subdirectorio `procesados` y otro `backup` dentro de tu carpeta de proyecto.
- Copia el archivo original a `backup`.
- Mueve el archivo original de `proyecto_datos` a `procesados`.



Colaboración en el equipo

- Crea un directorio compartido bajo `/compartido` (si no existe) y copia allí tu dataset para que otros puedan acceder.

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -mkdir -p /user/hadoop/compartido
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -cp /user/hadoop/proyecto_datos/backup/vehicle_price_prediction.csv /user/hadoop/compartido
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -ls /user/hadoop
Found 3 items
drwxr-xr-x   - hadoop supergroup          0 2026-10-25 19:37 /user/hadoop/compartido
drwxr-xr-x   - hadoop supergroup          0 2026-10-25 19:19 /user/hadoop/output_conteo
drwxr-xr-x   - hadoop supergroup          0 2026-10-25 19:26 /user/hadoop/proyecto_datos
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -ls /user/hadoop/compartido
Found 1 items
-rw-r--r--   1 hadoop supergroup  126967327 2026-10-25 19:37 /user/hadoop/compartido/vehicle_price_prediction.csv
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -ls /user/hadoop/compartido
Found 1 items
-rwxrwxr-x   1 hadoop supergroup  126967327 2026-10-25 19:37 /user/hadoop/compartido/vehicle_price_prediction.csv
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

Recuperación de datos

- Descarga a tu sistema local el archivo que está en el directorio procesados.

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -get /user/hadoop/proyecto_datos/procesados/vehicle_price_prediction.csv /home/hadoop
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ ls
prueba.txt  vehicle_price_prediction.csv
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

Control de accesos

- Verifica los permisos de tus archivos.
- Cambia los permisos de un archivo de backup para que solo tú tengas acceso de lectura y escritura.

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -getfacl /user/hadoop/proyecto_datos/backup/vehicle_price_prediction.csv
# file: /user/hadoop/proyecto_datos/backup/vehicle_price_prediction.csv
# owner: hadoop
# group: supergroup
user::rw-
group::r--
other::r--

hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -chmod -R 600 /user/hadoop/proyecto_datos/backup/vehicle_price_prediction.csv
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -getfacl /user/hadoop/proyecto_datos/backup/vehicle_price_prediction.csv
# file: /user/hadoop/proyecto_datos/backup/vehicle_price_prediction.csv
# owner: hadoop
# group: supergroup
user::rw-
group::---
other::---

hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

Mantenimiento

- Elimina un archivo temporal que hayas subido por error a tu espacio en HDFS.

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -ls /user/alumno/test/prueba.txt
-rw-r--r--   1 hadoop supergroup          4 2026-10-25 18:21 /user/alumno/test/prueba.txt
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -rm /user/alumno/test/prueba.txt
Deleted /user/alumno/test/prueba.txt
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```